

SAE 5 – Propagation simplifiée d’une épidémie

Initiation au calcul parallèle intensif – ING1

Par groupe – Travail en autonomie environ 8h, oral compris

Objectif général

On vous fournit une version séquentielle d’une simulation sur une grille 2D : `epidemie_seq.c`.
Votre objectif est de produire deux versions parallèles :

- une version **OpenMP** ;
- une version **MPI** simple ;
- une analyse des performances.

Contexte scientifique

On modélise une propagation locale dans une population répartie sur une grille. Une case peut être saine, infectée ou guérie.

Données manipulées

La simulation utilise une grille 2D de taille $N \times N$.

On peut coder : 0 = sain, 1 = infecté, 2 = guéri.

Règle de mise à jour

À chaque itération, chaque case interne est recalculée à partir de ses voisins :

$$E_{new}(i, j) = \text{fonction du nombre de voisins infectés}$$

Les bords de la grille restent fixés ou sont traités comme des conditions aux limites.

Travail demandé

1. Compréhension du code séquentiel

1. Compiler et exécuter la version séquentielle fournie.
2. Identifier la boucle principale de calcul.
3. Identifier les données lues et les données écrites.
4. Expliquer pourquoi le calcul peut être parallélisé.

2. Version OpenMP

1. Ajouter une directive OpenMP sur la ou les boucles pertinentes.
2. Tester avec 1, 2, 4, 8, ... threads.
3. Mesurer les temps d’exécution.
4. Calculer le speedup.

3. Version MPI

1. Proposer un découpage de la grille.
2. Identifier les lignes frontières à échanger.
3. Mettre en place des échanges entre voisins.
4. Tester avec 2, 4, 8 ... processus.

4. Analyse

Compléter le tableau suivant à mettre à jour en fonction du nombre de threads et de processus MPI utilisé.

Il est aussi souhaitable de faire des courbes montrant les bénéfices de la parallélisation.

Version	Ressources	Temps	Speedup
Séquentielle	1 cœur		1
OpenMP	2 threads		
OpenMP	4 threads		
OpenMP	8 threads		
MPI	2 processus		
MPI	4 processus		

Livrables

- code séquentiel fourni, éventuellement commenté ou modifié ;
- code OpenMP ;
- code MPI ;
- un court rapport d'environ 10 pages expliquant votre modélisation, votre découpage, vos codes, vos difficultés rencontrées, les résultats de vos simulation ... ;
- une présentation orale de 10 minutes (tous les membres du groupe doivent parler).

Plan conseillé pour l'oral

- 2 min : présentation du problème ;
- 2 min : version séquentielle ;
- 2 min : parallélisation OpenMP ;
- 2 min : parallélisation MPI ;
- 2 min : résultats et analyse.

Critères d'évaluation

Critère	Attendu	Points
Compréhension	problème, grille, mise à jour	3
OpenMP	parallélisation correcte et mesures	4
MPI	découpage, échanges, exécution	5
Analyse	speedup, limites, interprétation	4
Présentation	clarté, organisation, réponses	4